





PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO – 2da Parte

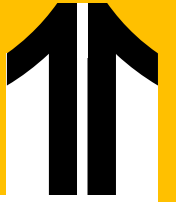
PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Dr. Ing. José A. Gómez Avila

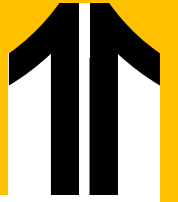


Reflexión





Al terminar la sesión el estudiante elabora la documentación de la gestión de Desarrollo de Software examinando las prácticas del PMI como el uso de plantillas proporcionados por el docente.



Riesgo:

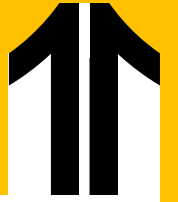
Son evento(s) previstos o imprevistos capaces de afectar el logro de los objetivos de tiempo, costo y alcance y resultados esperados del proyecto.

Regularmente se expresa en términos de impacto y probabilidad de ocurrencia.

Matriz de Riesgos

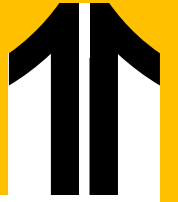
Herramienta de control y gestión que permite visualizar los riesgos desde la etapa de planificación del proyecto, facilitando mitigación al maximizar las oportunidades de que los riesgos se manejen a tiempo y minimizando el impacto negativo en el proyecto

¿Cómo se construye la matriz?



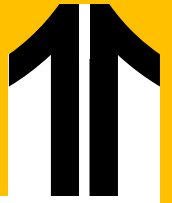
ENTRADAS	HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS	SALIDAS
- EDT. - Cronograma. - Matriz de Stakeholders. - Información histórica.	- Identificación, análisis y cuantificación de riesgos. - Categorización de riesgos.	- Matriz de riesgos. - Planes de mitigación de riesgos. - Planes de contingencia de riesgos.

Componentes de la Matriz de Riesgos



- ❑ **ID:** Un código o número identificador del riesgo.
- ❑ **Riesgo:** Descripción detallada del riesgo.
- ❑ **Posible resultado:** Descripción específica del efecto del riesgo en el proyecto en caso de este ocurra.
- ❑ **Síntoma:** Identifica y describe una señal de alarma o advertencia del riesgo puede ocurrir. Mencionar que no todos los riesgos tienen síntomas.
- ❑ **Probabilidad:** Evalúa la probabilidad de que el riesgo suceda y puede ser alta, media o baja dependiendo del riesgo.

Componentes de la Matriz de Riesgos



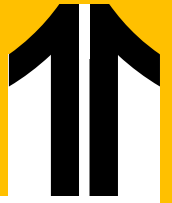
❑ **Impacto:** Evalúa el grado de impacto en el proyecto en caso de que el riesgo ocurra (alto, medio o bajo)

❑ **Prioridad:** Prioriza los riesgos en una escala de 1 al 9 con ayuda de la matriz de impacto y probabilidad, donde 1 indica el nivel máximo crítico y 9 el nivel mínimo.

❑ **Respuestas:** La acción del equipo de proyecto que llevará a cabo para eliminar, trasladar o mitigar el riesgo.

❑ **Responsable:** Nombre o rol del responsable de ejecutar la acción de respuesta al riesgo.

Probabilidad ↑	A	4	2	1
	M	7	5	3
	B	9	8	6
		B	M	A
		Impacto →		



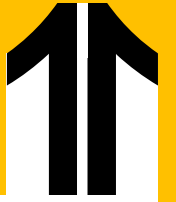
Las respuestas básicas de la gestión de riesgos son las siguientes:

Aceptar: Admitir si el impacto del riesgo es mínimo o el costo para mitigarlo es mayor al costo del impacto del riesgo.

Transferir: Trasladar todo el riesgo a terceros para disminuir el riesgo en el proyecto.

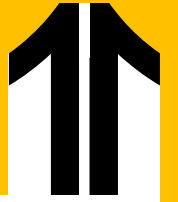
Mitigar: Reducir la probabilidad de que se produzca el riesgo al establecer acciones anticipadas para evitar que suceda.

Evitar: Contrarrestar los riesgos que van surgiendo mediante estrategias. Implica cambios en el cronograma o el alcance del proyecto para eliminar la amenaza del riesgo.



Herramienta de gestión que contiene una descripción detallada de todos los requisitos y necesidades de información de los participantes del proyecto y cuya responsabilidad de elaborar e implementar recae sobre el líder del proyecto.

Componentes de la Matriz de Comunicación



☐ ¿Qué comunicamos?

Mensaje principal, los datos y/o temas requeridos en la comunicación.

☐ ¿Por qué?

Determina razones del enviar la información y cumplimiento de las obligaciones del proyecto, apoyar las estrategias de manejo de relaciones con los diferentes stakeholders.

☐ Remitente/Destinatario:

Indica el nombre de la persona o grupos que recibirán la comunicación.

Componentes de la Matriz de Comunicación



☐ **Método de comunicación:**

Describe el cómo usar para enviar la información; ejemplo: correo electrónico, presentaciones u otros medios que los interesados hayan definido (incluyendo los formatos de entrega).

☐ **Responsabilidad:**

Indica el nombre de la persona o miembro del equipo que será responsable de:

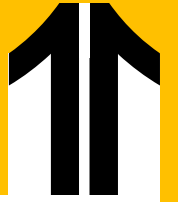
- ☐ Preparar la información / Enviar la información / Solicitar, recibir y analizar la retroalimentación para un mejor proceso de comunicación.

☐ **Tiempo:**

Señala los requerimientos que definen la frecuencia de la comunicación, esto incluye:

- ☐ Fecha de inicio del envío / Frecuencia del envío.

Matriz de Responsabilidades (MAR ó RACI)



La matriz de asignación de responsabilidades MAR o RACI, es una herramienta de gestión de proyectos y de la gestión de recursos humanos.

Relaciona entregables o actividades con los recursos del proyecto.

Brinda claridad de las responsabilidades de los miembros del proyecto sobre las diferentes actividades.

Componentes de la Matriz de Responsabilidad



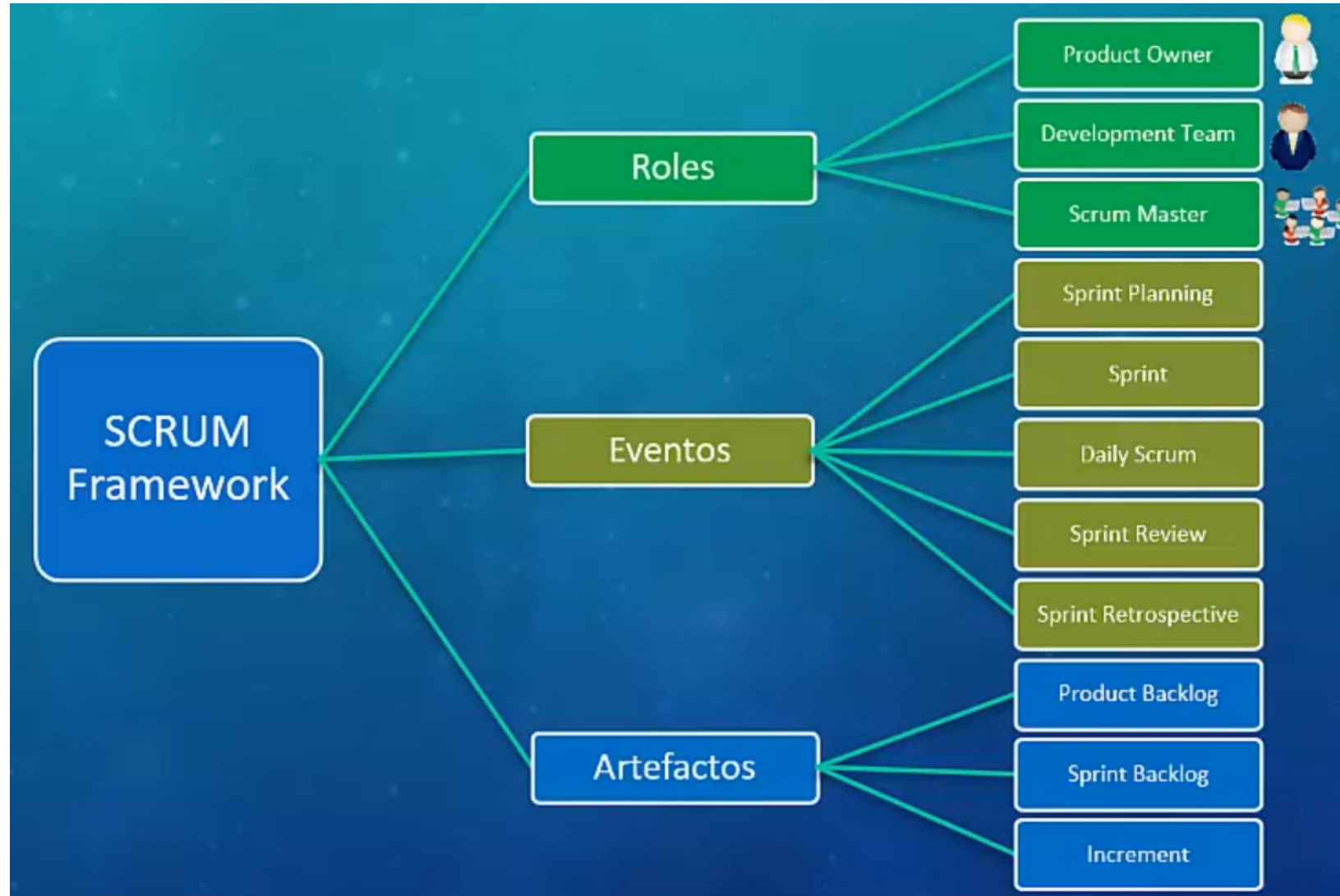
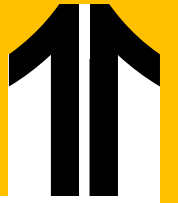
El código del paquete de trabajo en la EDT.

El nombre del producto o entregable.

El Responsable de acuerdo a su función:

- **R = Responsable** de ejecutar: Responsable de una tarea determinada. Cada tarea es definida en la EDT existe normalmente un rol responsable de su ejecución.
- **A = Aprueba**: Persona que asume la responsabilidad final por la correcta y completa ejecución de una tarea y recibe informaciones de los responsables de la ejecución.
- **C = Consultado**: Persona que no está implicada directamente en la ejecución de la tarea pero que proporciona algún insumo para el proceso o de asesoría.
- **I = Informado**: Persona que recibe los resultados de una tarea o se le informa acerca de los avances del proceso.

SCRUM Framework



Burndown Chart del Sprint



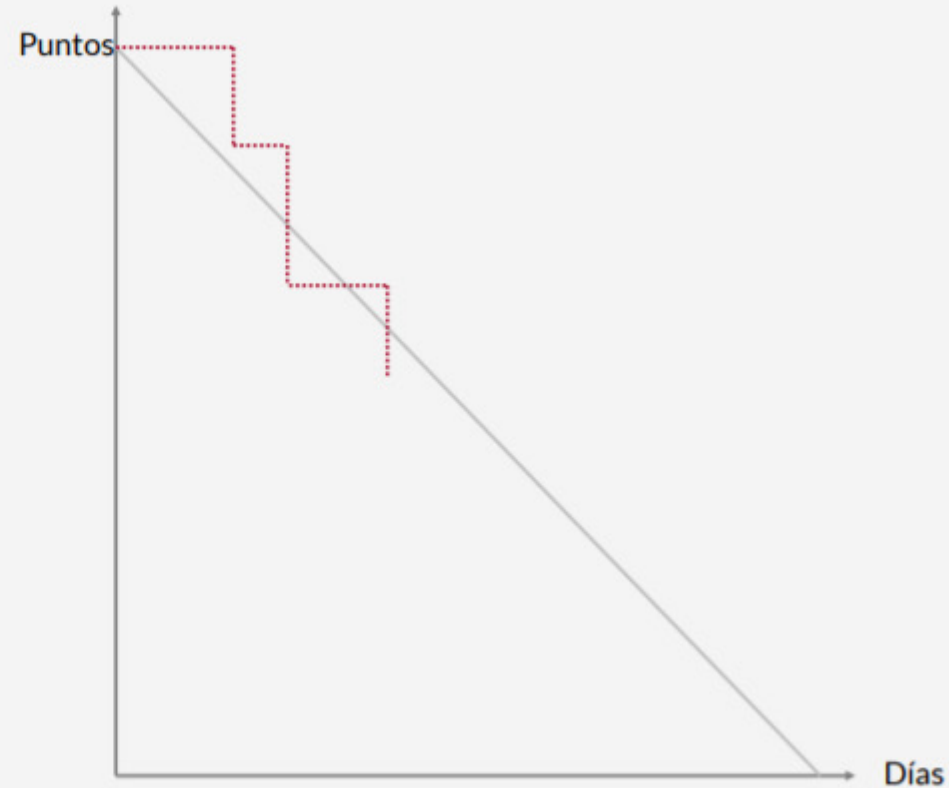
Propósito: Mostrar el trabajo restante sobre el tiempo (usado por el equipo para su propia gestión).



Responsabilidad: Equipo de desarrollo (incentivado por el Scrum Master).

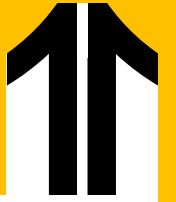


El Burndown Chart es actualizado normalmente después de cada reunión diaria.



Junto con los tableros Scrum, los Burndown Charts son herramientas muy útiles para identificar modelos

Burndown Chart de Lanzamiento (Release)



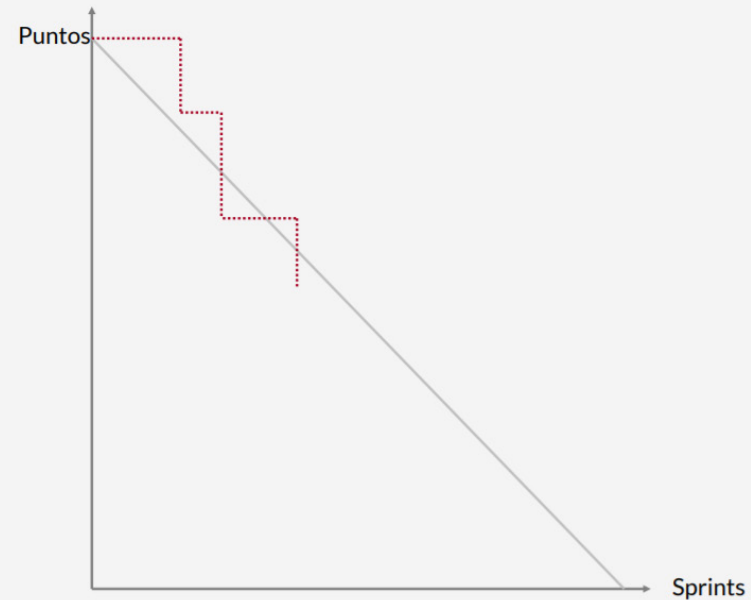
Propósito: Para que el PO gestione el plan de lanzamiento.

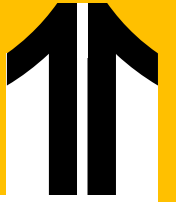


Responsabilidad: Product Owner.



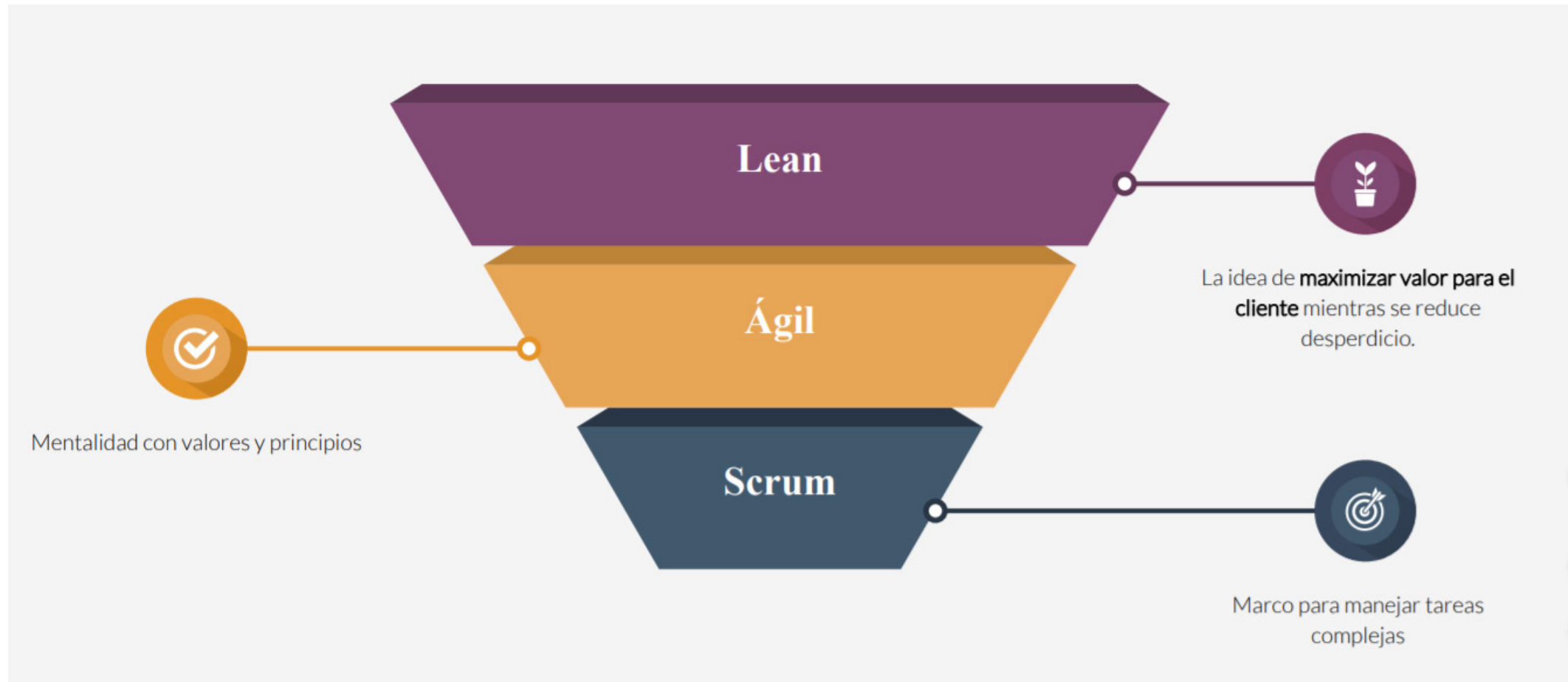
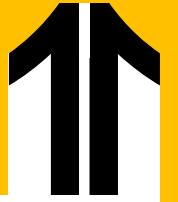
Frecuencia actualizada: Al final de cada Sprint.



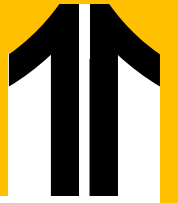


El Sprint Burndown Chart
es administrado por el Product Owner

Lean, Ágil y Scrum



3Ms de lean (desperdicios)



Muda

Cualquier actividad que no agrega valor



Mura

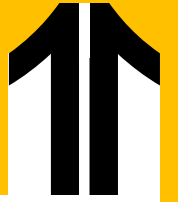
Desigual, Mura crea Muda



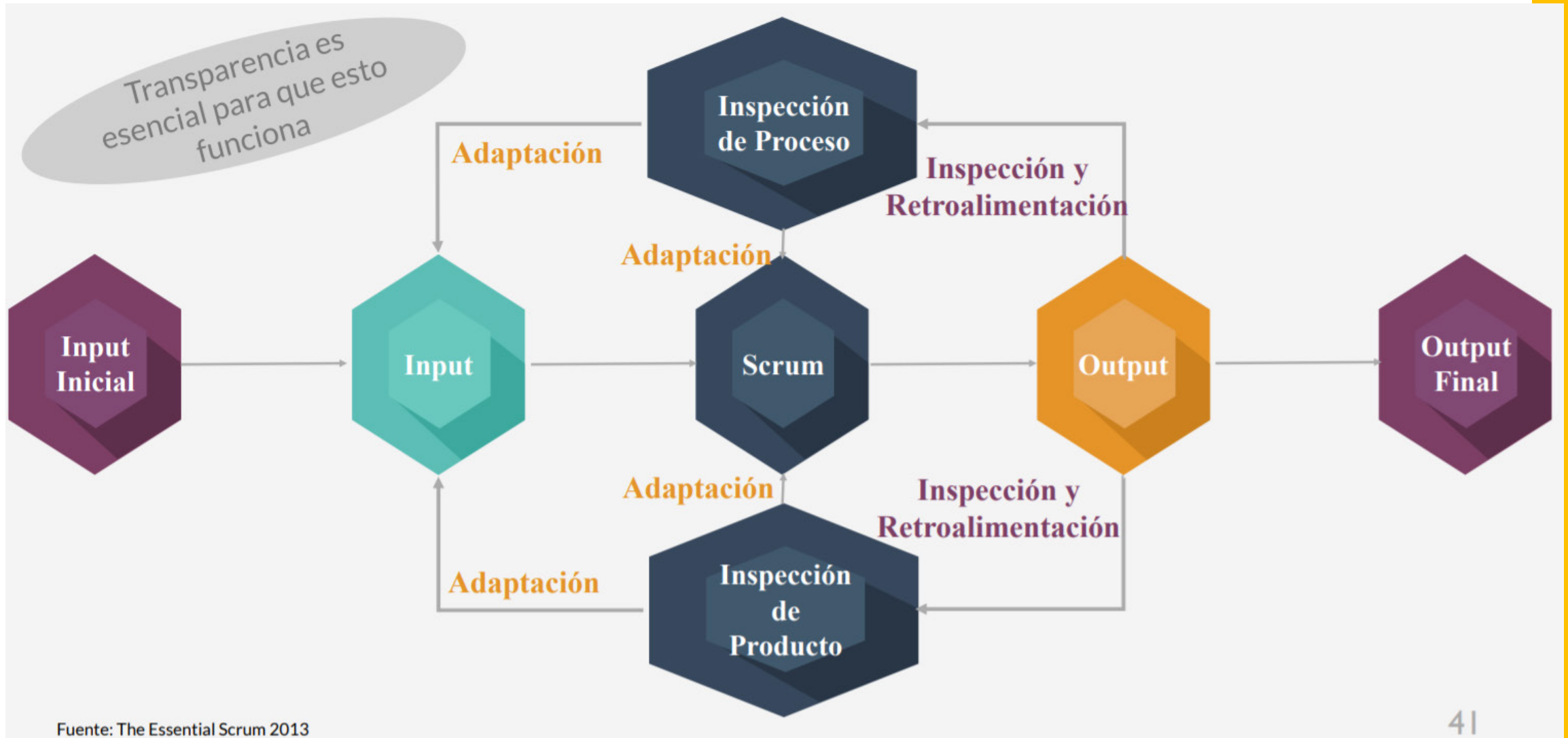
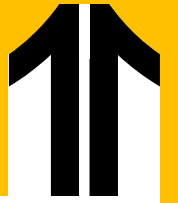
Muri

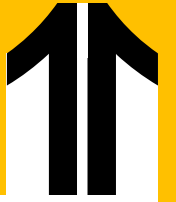
Sobrecarga, usualmente causado por Mura

El marco Cynefin



SCRUM – basado en control de proceso empírico

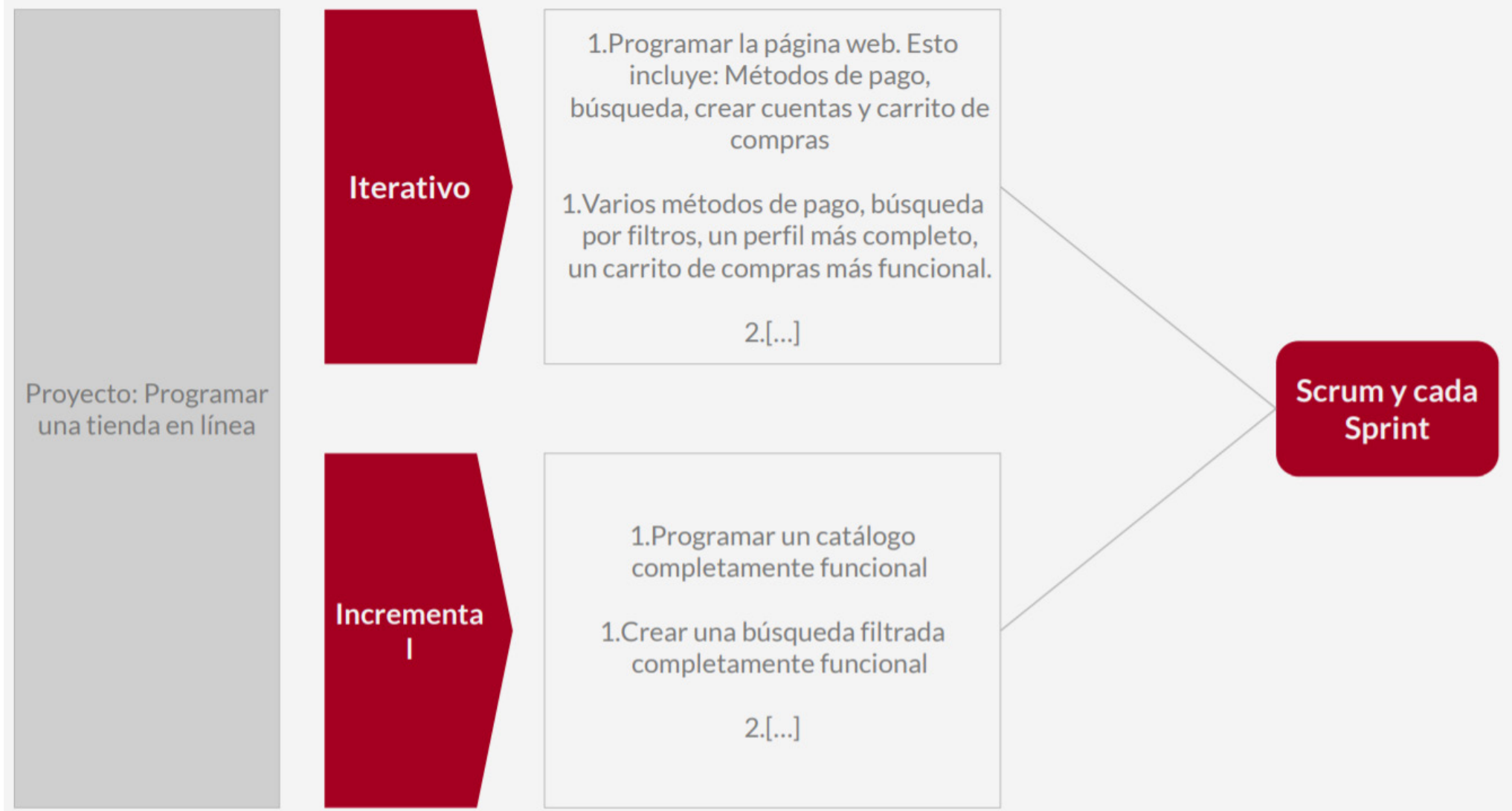
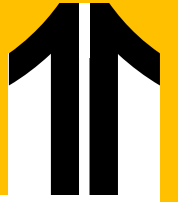


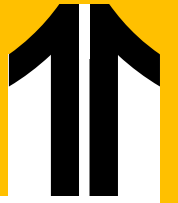


PRINCIPIO DEL MANIFIESTO ÁGIL:

**RESPONDER AL CAMBIO
SOBRE EL SEGUIMIENTO DE UN PLAN**

Iterativo vs Incremental





Durante la administración del Sprint, el equipo planea y se compromete a un objetivo del Sprint.

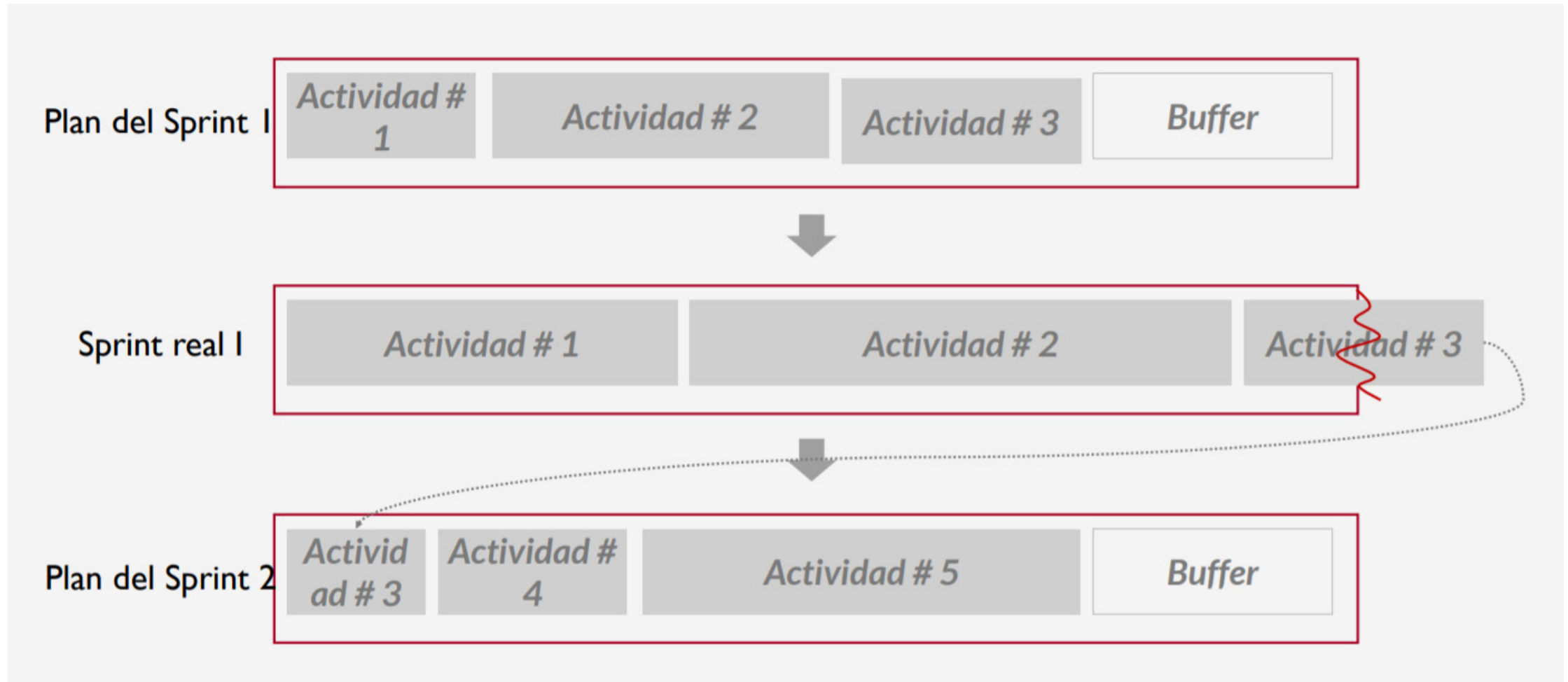
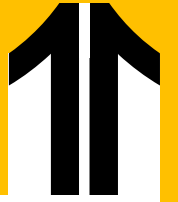
El equipo pueda cumplir con su compromiso el Sprint necesita ser “bloqueado” o protegido:

- No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint Goal)
- Los objetivos de calidad no disminuyen.
- Alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Product Owner y el Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo más.

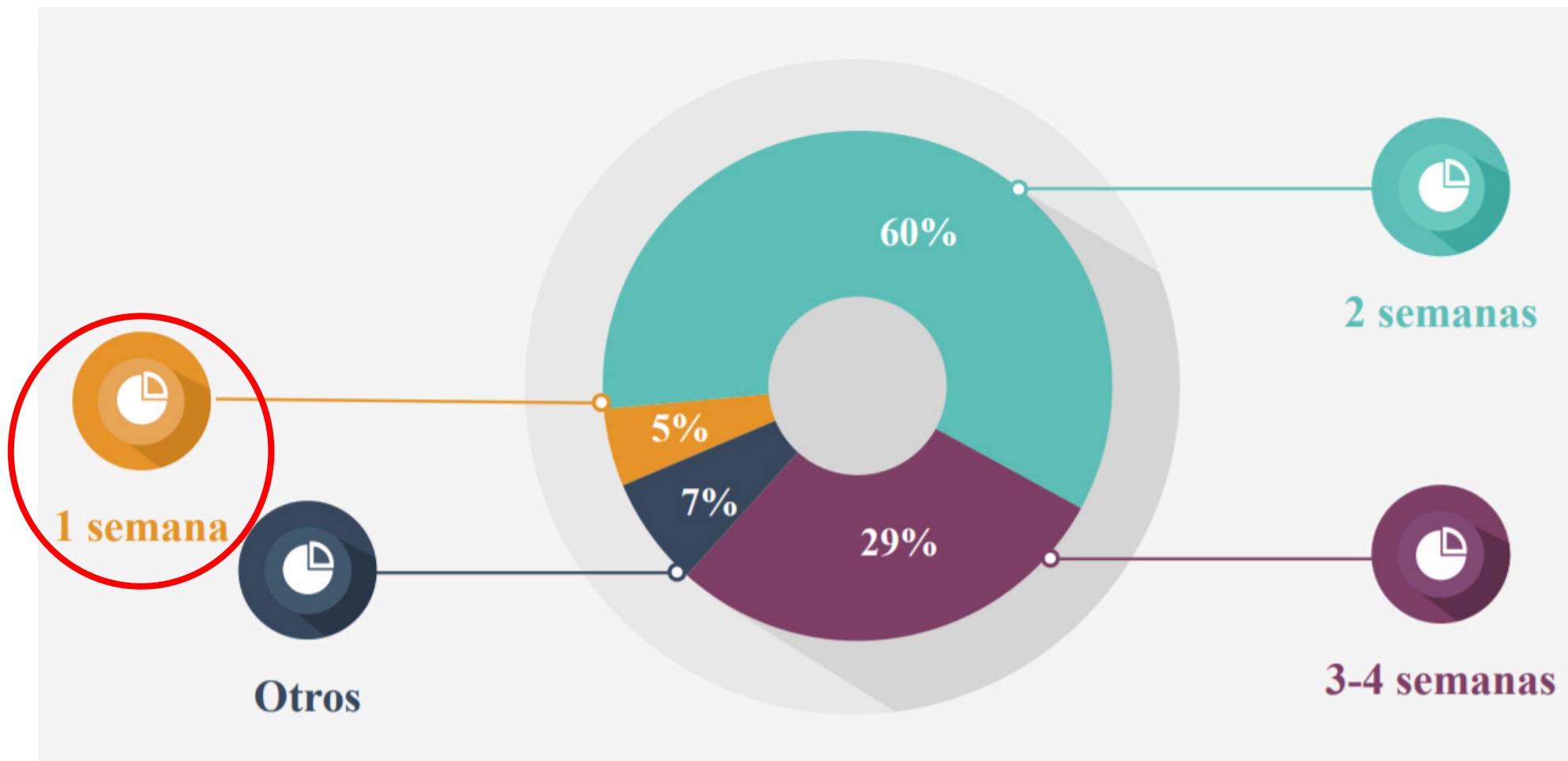
¿Qué pasa si el Sprint no está protegido y el equipo no logra enfocarse?

¿Quién puede dar por terminado el Sprint?

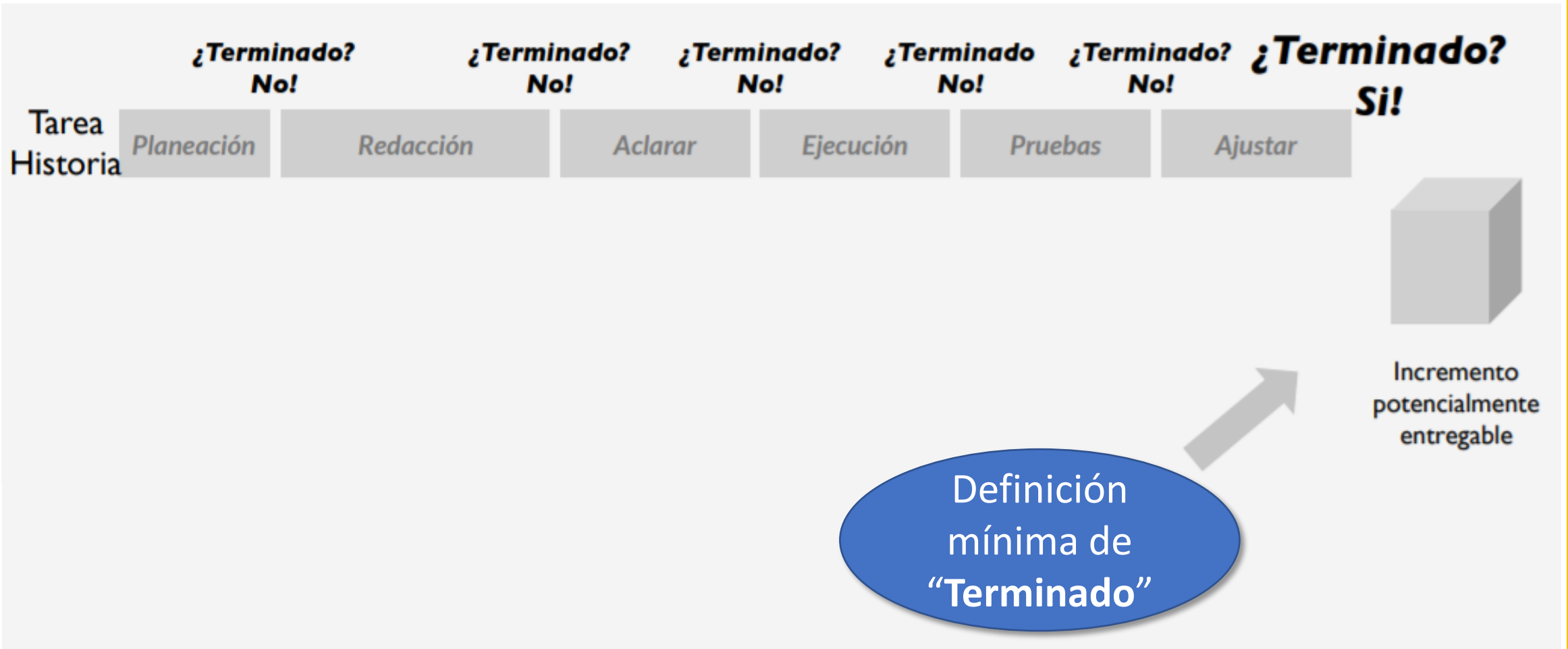
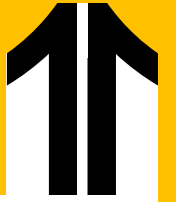
Timeboxed en el Sprint



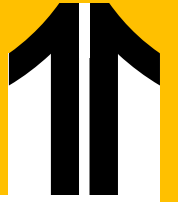
Tiempo para el Sprint



Sólo lo completado agrega valor



Visión General del Equipo SCRUM



- Definir y priorizar los elementos del Product Backlog.
- Tomar decisiones acerca de los contenidos y fecha de lanzamiento del producto.
- Responsable de la rentabilidad de los productos (ROI)

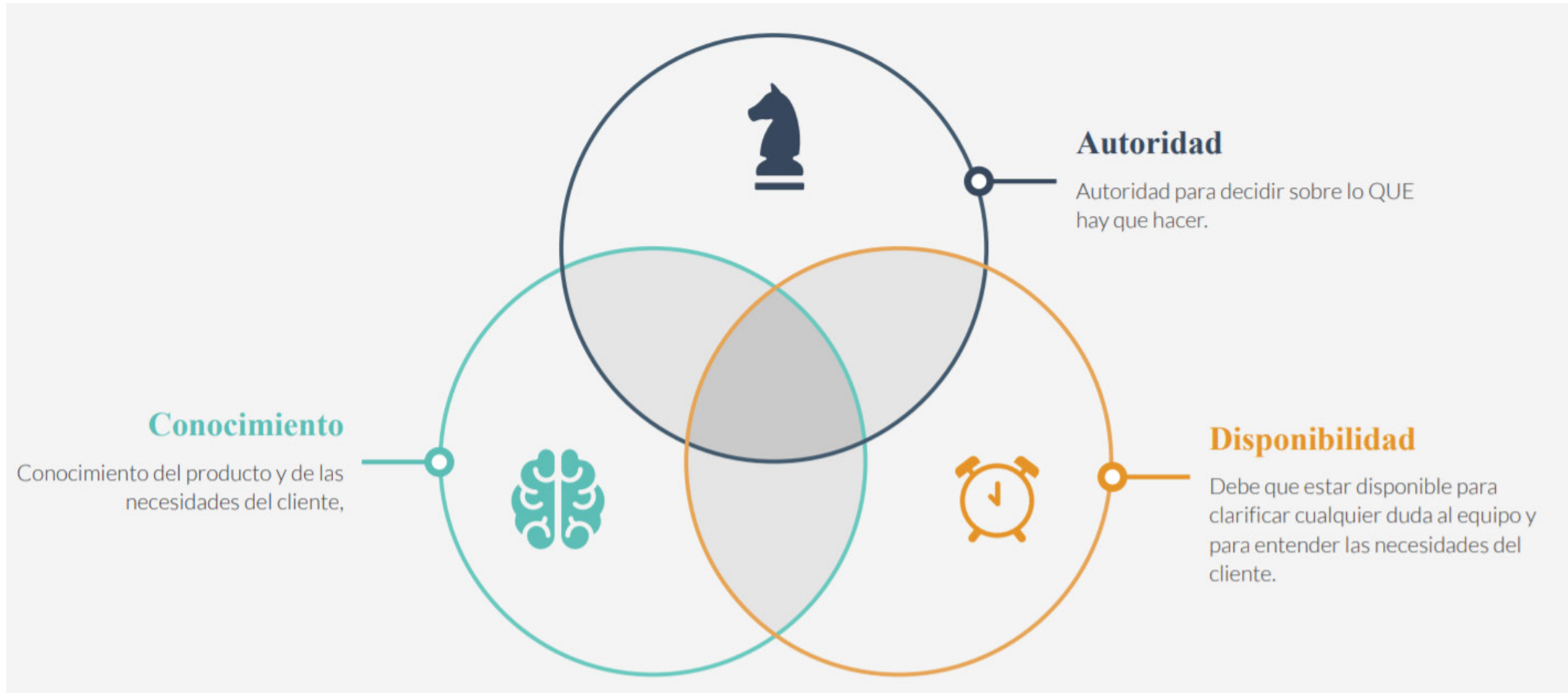
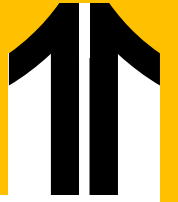


- Facilita el proceso de Scrum y la organización del equipo.
- Elimina amenaza y facilita el intercambio de información
- Responsable de la efectividad del equipo.



- Estructurado horizontalmente y multi funcional
- Auto organizado, auto gestionado. Autonomía completa para alcanzar metas.
- Normalmente entre 3 a 9 miembros

Product Owner





Encamina el éxito del producto



Crea la visión del producto



Crea y mantiene el Product Backlog



Colabora con el equipo



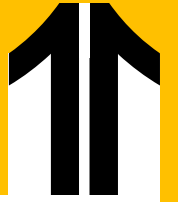
Colabora con los Stakeholders



Participa en las reuniones del Sprint



La autoridad del Product Owner sobre el Backlog



Claramente expresada

Expresar claramente los puntos del Backlog



Ordenada

Ordenar los puntos del Product Backlog para alcanzar las metas y las misiones de una mejor manera.



Valor optimizado

Optimizar el valor del trabajo que desempeña el equipo de desarrollo del producto.



Visible y transparente

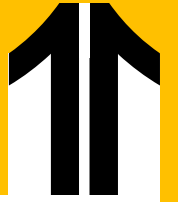
Asegurarse de que el Product Backlog sea visible, transparente y claro para todos, y mostrar el siguiente trabajo del equipo Scrum.



Entendida

Asegurar que el equipo de desarrollo entienda los puntos del Product Backlog al nivel necesario.

Scrum Master



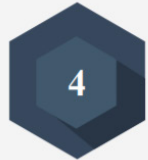
Actuar como un agente de cambio



Sirve al Product Owner y al equipo



Remueve los impedimentos



Entrena al P.O y al equipo



Protege al equipo



Guía al equipo

Remueve los
impedimentos



Protege el equipo



Facilita el Scrum diario

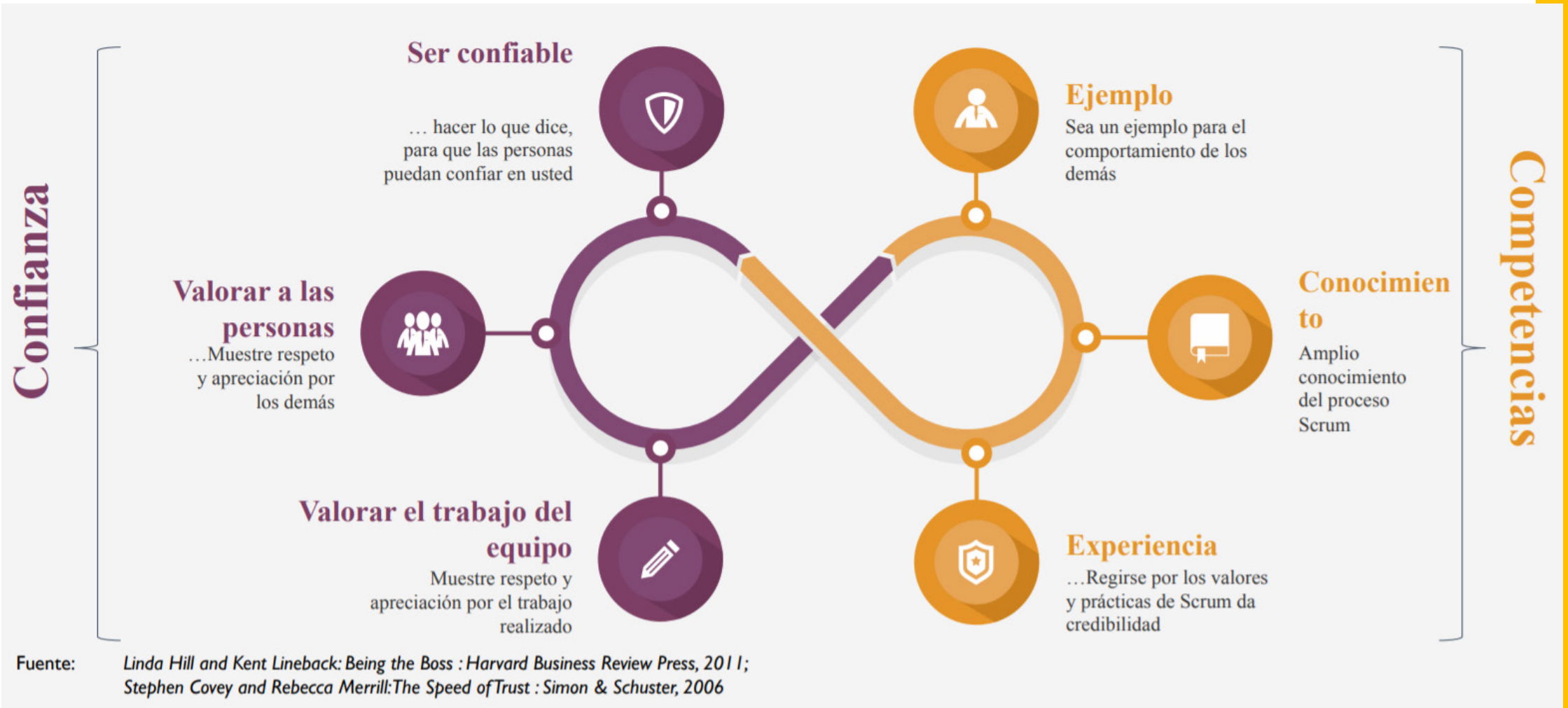
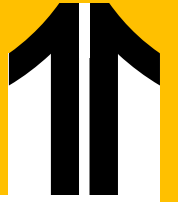


Facilita la planeación
del Sprint



Facilita la retrospectiva

Scrum Master: Liderazgo sin autoridad (credibilidad)



Equipo: Responsabilidades



Auto organizarse y responsabilizarse como equipo



Entregar un incremento del producto



Administra el Sprint Backlog y rastrea el progreso del Sprint

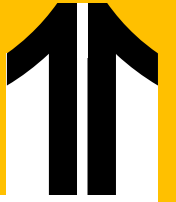


Participa en las reuniones del Sprint (Planeación, Revisión, Diaria y Retrospectiva)

Autoridad

- El equipo tiene poder para tomar cualquier decisión requerida para alcanzar el éxito.
- El equipo tiene poder para solicitar cualquier recurso que necesite (incluyendo entrenamiento adicional)

Equipo: Trabajo en Equipo



Product Backlog



Única fuente de requerimientos

Emergente o elabora progresivamente

Contiene todo lo necesario para cumplir con la visión del producto

Backlog consiste en elementos del Product Backlog (PBI)

Lista ordenada de características, funciones, requerimientos, mejoras, y arreglos.

Los PBI son ordenados por valor de negocio y evaluados verticalmente.

Nunca está completo

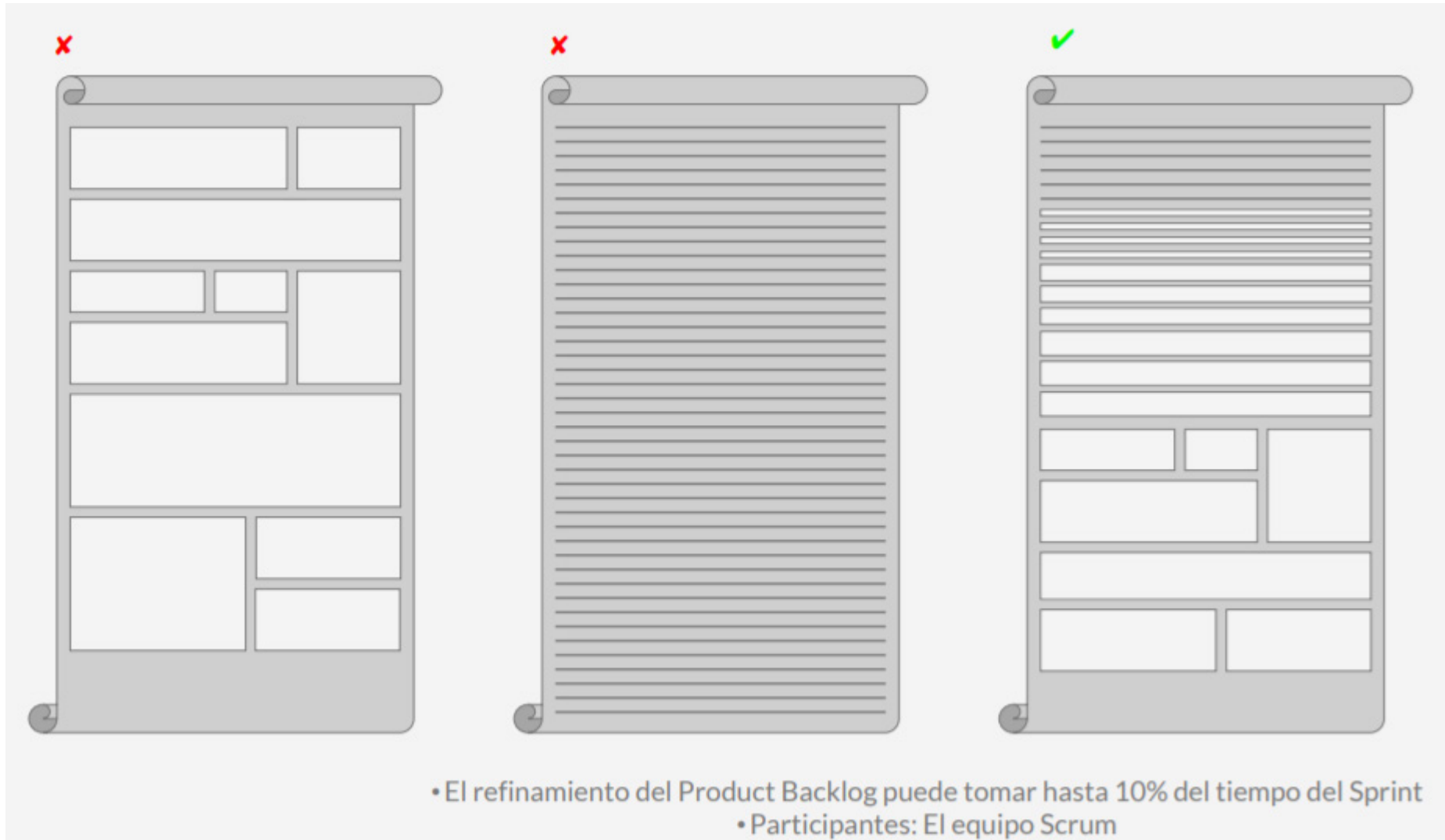
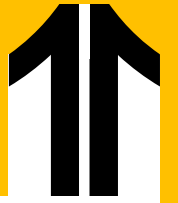
El Product Owner es la autoridad final en el orden del Backlog

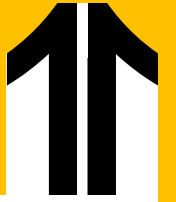
Constante cambio para identificar las necesidades del producto - Dinámico.

La mayoría de los equipos Scrum utilizan historias de usuario como PBI.

Re priorizado frecuentemente.

Refinamiento del Product Backlog



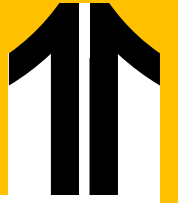


Como <Rol> quiero <acción> [para que <valor de negocio>]

Como miembro de LifeMiles me gustaría recibir información con cupones y descuentos en puntos de viajero frecuente
[para comprar los puntos necesarios para viajar]



Historia del Usuario: una nota no es suficiente



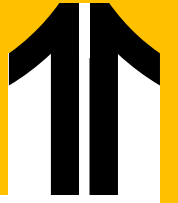
Conversación

- Cuando una nota es escogida para implementar durante el Sprint, debe ser discutida.
- El Product Owner debe resolver las preguntas del equipo de desarrollo
- Todas las preguntas deben ser escritas en notas

Criterios de aceptación

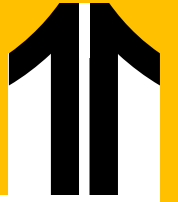
- En Scrum sólo los productos terminados tiene valor, por esta razón los criterios de aceptación deben ser desarrollados por el evaluador.
- El equipo y el Product Owner desarrollan los criterios de aceptación juntos
- Los criterios de aceptación son muy importantes para el desarrollador y también para la evaluación del producto.
- Los criterios de aceptación pueden cambiar

Definición de terminado vs Criterios de Aceptación



Definición de terminado	Criterios de aceptación
Lista de chequeo Cada historia de usuario debe que cumplir estas condiciones	Condición de satisfacción Es individual para cada historia de usuario
Ejemplo • Desarrollado • Probado • Cumple criterios de aceptación • Integrado • Documentado	Ejemplo Compra con tarjeta de crédito funciona con: • Visa • Master Card • American Express

Puntos de Historia y cómo estimar



Estimar basado en:

- Esfuerzo
- Riesgo
- Complejidad
- Incertidumbre

Medidas relativas:
Historia 1: es más difícil
comparada con la 2



Sin Unidad
Usar escala de orden
aproximada de magnitud
(1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ...)



- Elegir la historia más pequeña



- Estimar el tamaño relativo de las demás historias independientemente, luego compartirlas como equipo
- Ej. Planning Poker © (Mountain Goat)



- Discutir los resultados y votar nuevamente, hasta que todos los números estén dentro de 3 cartas, luego promediar.

¿Por qué puntos de historia?



1

Medición universal

Los puntos son una medida universal en todo el equipo. No está sesgado por la experiencia o habilidades o cualquier individuo en el equipo.

2

Estado estable

Después del 3 o 4 sprint, el equipo llega a un estado estable y se hace más fácil para el product owner de llenar el backlog con los historias de puntos de estado estable. Nada más y nada menos.

3

En la zona

Una vez que el equipo alcanza el estado estable los ejecutivos creen en el equipo técnico y esto pone al equipo en la zona de alta motivación y confianza.

4

Tamaño no tiempo

La estimación es una forma de decir el tamaño de una historia, no cuánto tiempo se tarda en implementarla.

5

Puntos son constantes

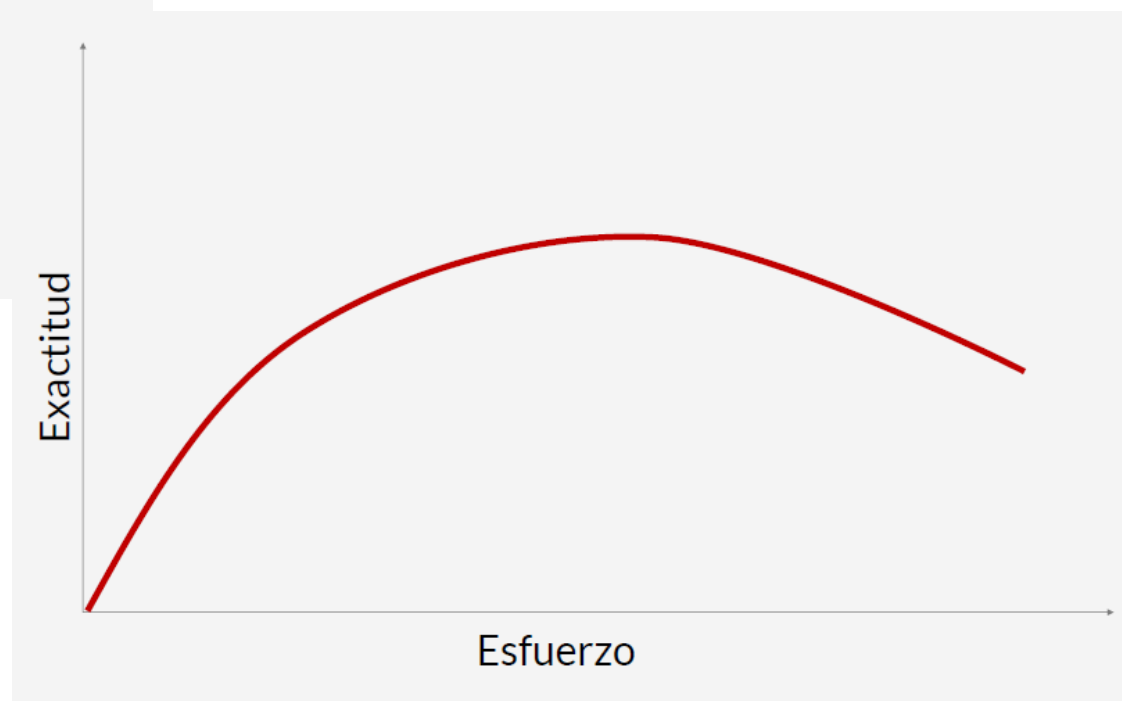
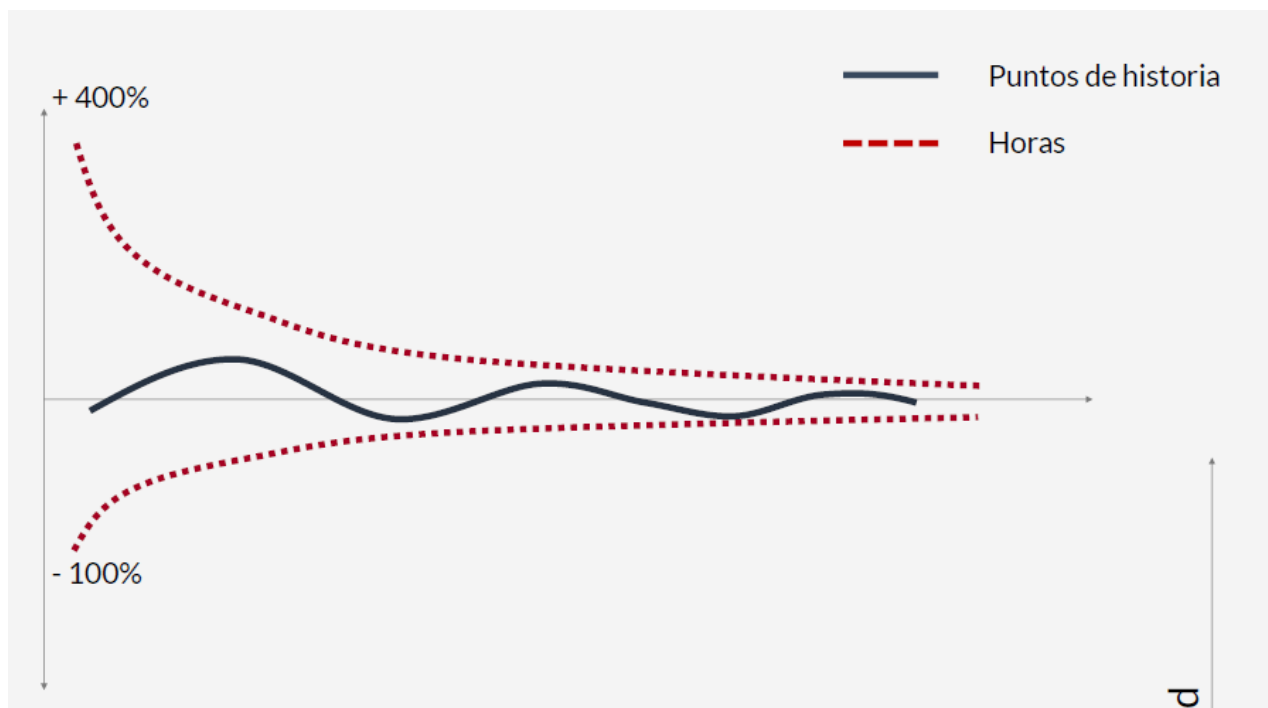
Días de hombre ideal es un tamaño que varía con el tiempo dependiendo del rendimiento del equipo. Los puntos de historia son relativamente constantes.

6

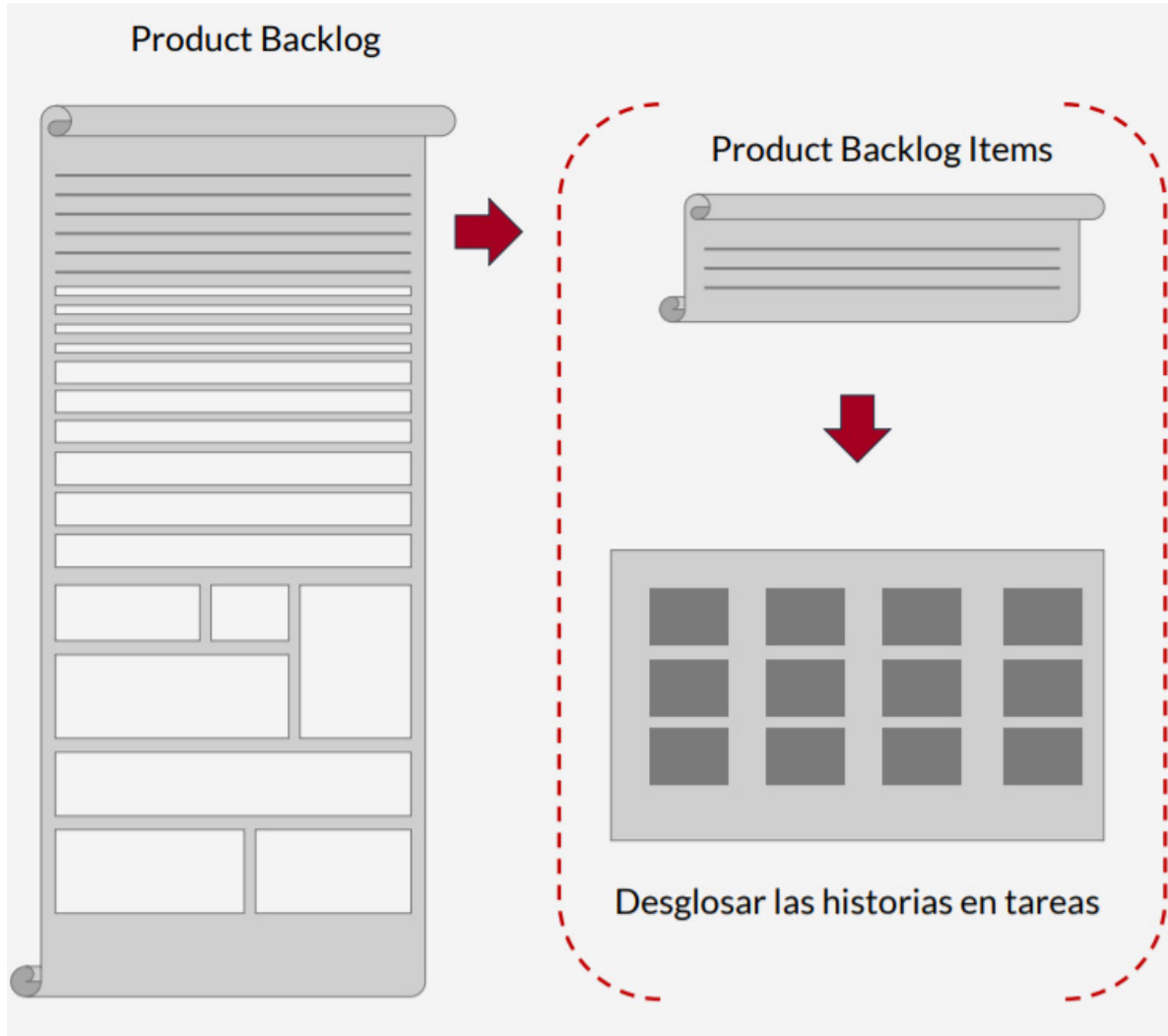
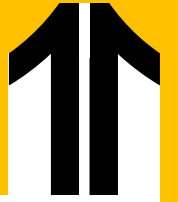
Estimaciones relativas son mas exactos

Está probado que la estimación relativa es más correcta que absoluta.

Exactitud vs Esfuerzo



Spring Backlog

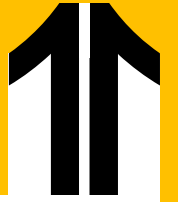


Product Backlog Items (Protegido)

- Historias de usuario

Desglose de las historias en
tareas (el equipo decide)

Incremento de Producto

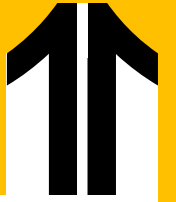


Al final de cada Sprint, el equipo Scrum es responsable de presentar un incremento de producto potencialmente entregable.

El Incremento es la **suma de todos los elementos** de la Lista de Producto completados durante un Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprints anteriores.

Tiene que cumplir la definición de terminado del Equipo.

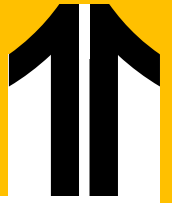
Aceptado por el Product Owner



El estudiante recuerda qué es:

- Product Owner
- Sprint
- Scrum Master

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS



Guillen, C. F., & González, N. D. L. (2024). *Formulación y evaluación de proyectos : Caso práctico*. Editora Dialética.

Pinar, I. (2019) "SCRUM Con JIRA." *Scribd*, 2019. Recuperado el 18 Marzo de 2025.
<https://es.scribd.com/document/402684287/SCRUM-con-JIRA>

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) – Seventh edition*. Project Management Institute.

Zunzunegui, A. D. (2023). *Gestión de proyectos en agile : Cómo utilizar las metodologías ágiles para mejorar tu capacidad de respuesta y lanzar proyectos de éxito*. Lid Editorial Empresarial S.L..

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

